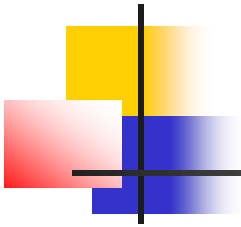
Projeto e Análise de Algoritmos

Problemas NP Completos
Parte II

Universidade Federal do Amazonas
Instituto de Computação



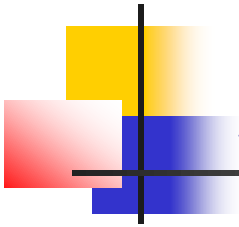


Classe NP-Completo - Abordagens

Há uma série de técnicas para lidar com problemas NP-completo. Dependendo da situação, algumas são mais adequadas do que outras.

Classe NP-Completo - Abordagens

- Algoritmos Gulosos de Aproximação (Heurísticas)
- Técnicas para solução exata :
  - Programação Dinâmica
  - Branch and Bound
  - Algoritmos exponenciais melhorados
  - Soluções boas para casos específicos
- Esquemas de aproximação polinomiais (PTAS)



Algoritmos de Aproximação

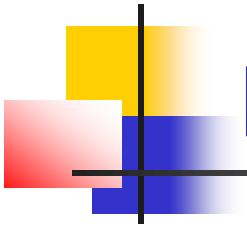
Ex. Problema Bin-Packing

Entrada: Números 0 < x < 1
Saída: Quantos bins de capacidade 1 são necessários para conter estes números?

Uma entrada poderia ser:

.4 .3 .4 .5 .7 .6 .5 .6

Abordagem 1: FIRST FIT



Bin-Packing

Entrada: .4 .3 .4 .5 .7 .6 .5 .6

Abordagem 1: FIRST FIT

Saída: {.4, .3}, { .4, .5}, {.7}, {.6}, {.5}, {.6}

Garantia do FIRST FIT:

de bins $\leq 2 \cdot$ #ótimo.

Abordagem 2: DECREASING FIRST FIT

Bin-Packing

Entrada: .4 .3 .4 .5 .7 .6 .5 .6

Abordagem 2: DECREASING FIRST FIT

Saída: {.7, .3}, {.6, .4}, { .6, .4}, {.5, .5}

Garantia do DECREASING FIRST FIT:

$$\#\ \text{de bins} \leq 1.5 \cdot\ \#\text{ótimo}.$$

Problema Soma dos Subconjuntos

Entrada: *N* números naturais e um inteiro B

Saída: Existe um subconjunto dos números
na entrada tal que as somas dos elementos
seja igual a B?

Uma entrada poderia ser:

5 3 2 4

Abordagem: Programação Dinâmica

Programação Dinâmica

- M[k,0]=V para 0 ≤k≤n
- M[0,k]=F para 1 ≤k≤B (B=$\sum x_i$)

Problema Soma dos Subconjuntos

Entrada: 5 3 2 4

Abordagem: Programação Dinâmica

	1	2	3	4	5	6	7	8	9...
5	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	x	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0
2	0	x	x	0	x	0	x	x	0	x	0	0	0	0
4	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Saída: M[n,B]

Custo: Tamanho da matriz = $n \cdot \sum x_i$ (Pseudo-Polinomial)

Mais classes de problemas de otimização (subclasses de NP-Difícil)

APX – Classe de problemas que podem ser aproximados em tempo polinomial com fator limitado por uma constante

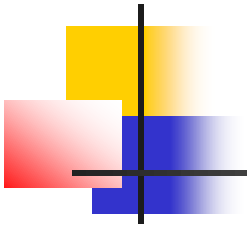
Classes de Problemas de Otimização

- PTAS (Polinomial Time Aproximation Scheme)– Esquema de aproximação em tempo polinomial por qualquer fator constante $1+\varepsilon$ (qualquer fator maior que 1, ainda que tendendo a 1)
- Solução do problema passa a ter P(entrada_P, ε), com $\varepsilon>0$. Resultado é dado em tempo polinomial
- ε pode ser pequeno e até tender a zero, mas normalmente o custo do algoritmo aumenta com o valor de ε (Exemplo $O(n^{(1/\varepsilon)})$
- A classe PTAS, dos que admitem PTAS, é uma subclasse do APX

Classes para problemas de Otimização

- APX-Hard: Classe de problemas para os quais não se conhece um PTAS e há prova de que se houver, o PTAS servirá para todos os NP-difíceis
- Pra isso, faz-se uma prova de que qq problema em APX pode ser reduzido em tempo polinomial ao APX-Hard preservando a razão de aproximação (conhecida como redução L ou redução PTAS)

Exemplo de APX-Hard

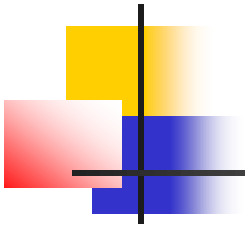


Cobertura de conjuntos

Cobertura de Vértices

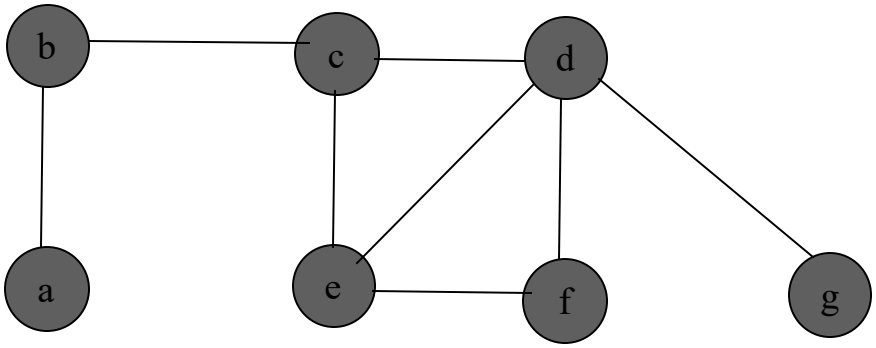
Algumas variantes da Sat e do Caixeiro Viajante

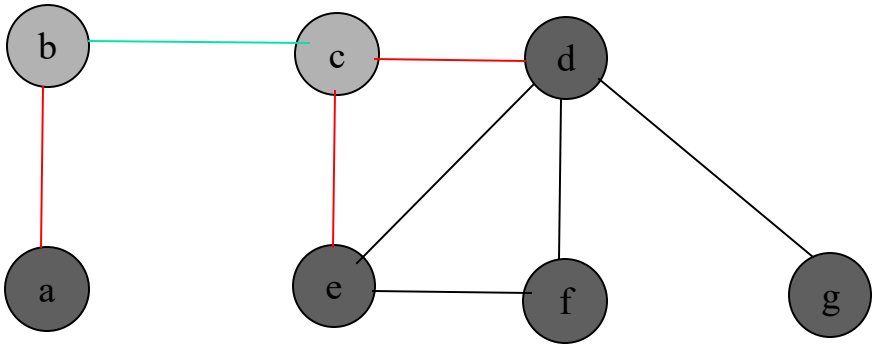
Exemplo: Cobertura de Vértices

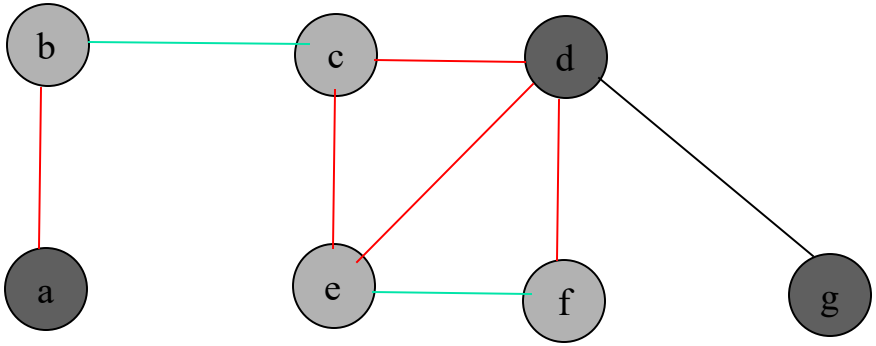


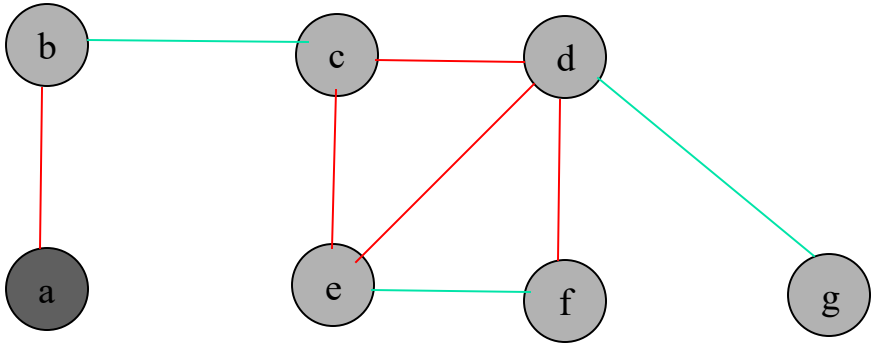
- APX e APX-Hard ao mesmo tempo!
- Heurística de aproximação golusa:
  - Tomar as arestas do grafo aleatoriamente
  - A cada aresta (u,v) selecionada, incluir os vértices u e v na cobertura
  - Remover todas as arestas incidentes em u e v.

Cobertura de vértices



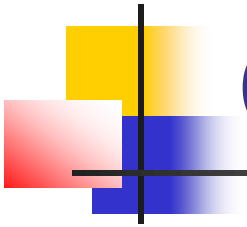






Cobertura de Vértices

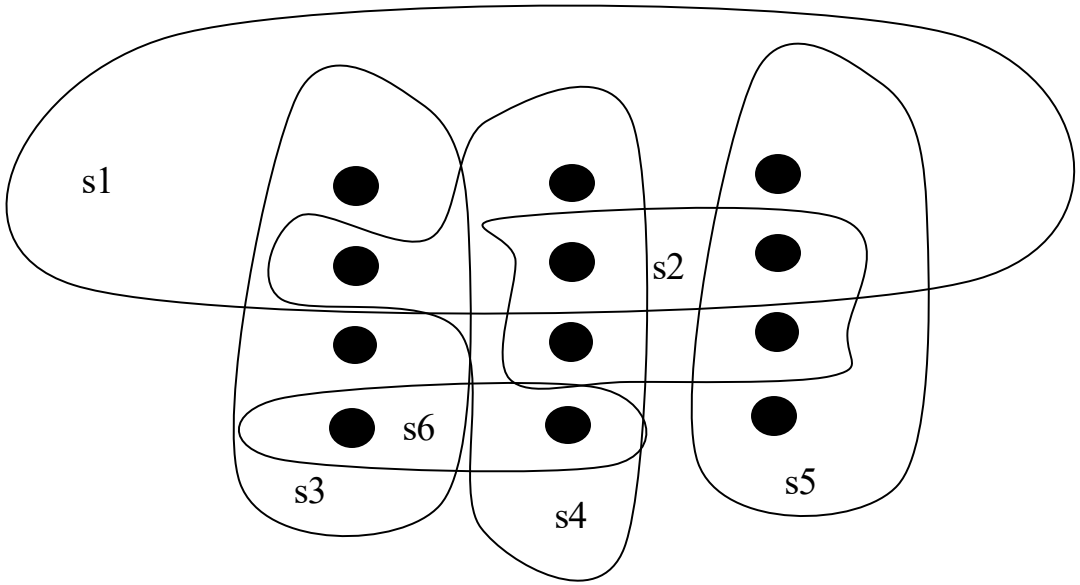
- A razão de aproximação do algoritmo apresentado é 2.
- Significa que, no pior caso, a heurística apresenta um número de vértices duas vezes pior que a solução ótima



Cobertura de conjuntos

- Dado um conjunto S e um conjunto de subconjuntos de S, denominado F, qual o menor número de elementos de F cuja união contenha todos os elementos de S ?

Cobertura de Conjuntos



Heurística de Aproximação Gulosa

- Escolha o conjunto que cobre o maior número de elementos restantes não cobertos
- Razão de aproximação ln n (resultado é cerca de ln n vezes maior do que a solução ótima)